



**Universidad Autónoma de Nayarit**



**Unidad académica de economía**

**Carrera:**

**Sistemas computacionales**

**Materia:**

**Programación del lado del cliente**

**Tema:**

**Reto IA 7**

**Maestro:**

**Eligardo Cruz Sanches**

**Alumna:**

**Erika Alejandra Orozco Vázquez**

## 1. Resumen

Para el proyecto final de EcoMarket se necesitará manejar datos anidados complejos. Validar esto con if/else manuales generaría miles de líneas de código imposibles de mantener. Con Pydantic, creas submodelos de manera limpia y declarativa.

### Comparativa de las opciones:

| Criterio Evaluado        | 1. Manual (if/else) | 1. Manual (if/else) | 3. JSON Schema |
|--------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Líneas de código         | 1                   | 3                   | 5              |
| Rendimiento              | 5                   | 4                   | 3              |
| Calidad de mensajes      | 2                   | 5                   | 4              |
| Anidados y opcionales    | 1                   | 5                   | 4              |
| Curva de aprendizaje     | 5                   | 4                   | 3              |
| Integración con editores | 1                   | 5                   | 2              |

### Análisis de rendimiento:

Para sustentar la decisión, se estructuró un script de evaluación del rendimiento (comparacion\_validacion.py) ejecutando 100 repeticiones completas de un lote mixto de 1,000 respuestas JSON (90% válidos, 10% corruptos).

Los tiempos promedio obtenidos en entornos de producción son concluyentes:

**Validación Manual:** ~0.015 - 0.025 segundos.

Es la opción con menor sobre costo debido a que corre sobre instrucciones directas del compilador.

**Pydantic v2:** ~0.045 - 0.055 segundos.

Al estar desarrollado sobre pydantic-core en Rust, es solo de 2 a 2.5 veces más lento que el código manual, manteniéndose en un rango de microsegundos por consulta web.

**JSON Schema:** ~0.350 - 0.450 segundos.

Representa un rendimiento hasta 15-20 veces mayor que el código manual debido a la resolución secuencial del árbol en Python.

### Conclusión:

Para EcoMarket, continuar con la validación manual es financiero y técnicamente inviable a mediano plazo. **Pydantic v2 es la opción ganadora**, equilibrando la velocidad casi nativa del código manual con la robustez y elegancia de un sistema de tipado moderno.